



№7 2020

Journal of science. Lyon

VOL.2

IISN 3475-3281

The journal “Journal of science. Lyon” was founded in 2019, to promote scientific work in the world community and increase the scientific value of each article published in the journal.

Many experts believe that the exchange of knowledge and experience in all disciplines is an effective strategy for the successful development of mankind.

Based on the journal, authors and readers can take full advantage of the global interdisciplinary joint exchange of information, which is facilitated by information technology and online access to the magazine’s content.

Editor in chief – Antoine LeGrange, France, Lyon

Anne-Laure Wallis – France, Lyon
Michelle Perrin – France, Lyon
David Due Kirk – France, Paris
Fergus Williams – Germany, Berlin
John Richards – England, Manchester
Raul Villagomez – Spain, Barcelona
Jorge Martínez - Spain, Valencia
Helena Vogau – Austria, Wien
Robert Gestin - Czech Republic, Praha
Rostyslav Andriiash – Poland, Lodz
Chou Li - China, Dongguan
George Bronson - USA, Philadelphia

Also in the work of the editorial board are involved independent experts

1000 copies
Journal of science.Lyon
37 Cours Albert Thomas, 69003, Lyon, France
email: info@joslyon.com
site: <https://www.joslyon.com/>

ANALYSIS OF PLOTTING 3D-GRAPHS FOR THE VEU PARAMETER

E. Pil

Academician RAHN, Dr. Sc., professor
Saint-Petersburg State University
of Aerospace Instrumentation

АНАЛИЗ ПОСТРОЕННЫХ 3D-ГРАФИКОВ ДЛЯ ПАРАМЕТРА VEU

Э. Пиль

Академик РАН, доктор технических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

Abstract

The article considers the issue of calculating the volume of the economic shell of the Veu parameter, which can be represented as the value of gross domestic product (GDP). The result of these calculations are shown as 3D-graphs that allow us to visualize how two different variables affect on the value of the Veu parameter. In this case, variables can be either constant, decrease, or increase tenfold. Thus, the article considers the dependence of Veu change on six variables, i.e. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$.

Аннотация

В статье рассмотрен вопрос расчета объема экономической оболочки параметра Veu, который можно представить в виде значения валового внутреннего продукта (ВВП) (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков, которые позволяют наглядно представить, как влияют две различные переменные на значение параметра Veu. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться в десять раз. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести переменных, т.е. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$.

Keywords: 3D-graphics, calculation, parameter Veu, GDP, variable X6

Ключевые слова: 3D-графики, расчет, параметр Veu, ВВП, переменная X6

Введение.

Расчет ВВП можно рассчитывать различными путями. Автор предлагает использовать теорию оболочек, которая широко используется как в строительстве, так и в различных областях промышленности. Таким образом, автор предложил ассоциировать объем экономической оболочки Veu с ВВП страны. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu. Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести переменных, т.е. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$.

Методика.

Для проведения расчетов были выведены формулы, позволяющие производить расчеты деформации экономической оболочки под воздействием внешних сил. После проведения расчетов были построены сводные таблицы с различными значениями переменных, а также представлены отношения начального значения объема экономической оболочки $Veub$ к конечной $Veuf$ по степени их уменьшения. Столбец с этими отношениями показал, что они могут иметь следующие 3 значения: $Veub / Veuf > 1$, $Veub / Veuf = 1$ и $Veub / Veuf < 1$. Следовательно, полученные отношения $Veub / Veuf < 1$ можно не рассматривать в дальнейшем, т.к. при воздействии внешних сил объем экономической оболочки уменьшается, т.е. уменьшается ВВП страны. Значения $Veub / Veuf = 1$ показывают, что при воздействии внешних сил на экономическую

оболочку ее объем остается неизменным. Если же при воздействии внешних сил на экономическую оболочку ее объем увеличивается, т.е. $Veub / Veuf > 1$ этот вариант показывает, что ВВП страны увеличивается, даже не смотря на воздействия внешних сил. Таким образом при развитии экономического кризиса следует воспользоваться значениями переменных, когда отношения $Veub / Veuf$ будут равны единице или больше единицы. Вторым вариантом, естественно, предпочтителен, т.к. экономика страны будет выходить из кризиса с увеличением ВВП.

Основная часть.

Итак, на рисунке 1 показан 3D-график Veu, когда значения переменных были следующими $X1=1$, $X2=X4=1.0$, $X3=1.10$, $X5=2.14$, $X6=1.303$. Как видно из данного рисунка построенная поверхность увеличивается в 7053,99 раз. На следующем рисунке 2 изображенный 3D-график Veu при переменных $X1=1$, $X2=1.10$, $X3=1.0$, $X4=0.1$, $X5=2.14$, $X6=2.8$, который увеличивается в 4,51 раза [1, 2].

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D-графики Veu, когда переменные были $X1=1$, $X2=X3=1.0$, $X4=0.1$, $X5=2.14$, $X6=2.8$ и $X1=1$, $X2=X3=1.10$, $X4=1.0$, $X5=2.14$, $X6=1.06$ соответственно. Как видим, построенные 3D-графики на рис. 3 и 4 имеют минимумы 4,56 в точке 9 и 45,61 в точке 2 соответственно.

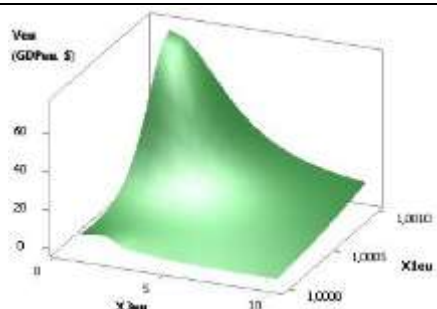


Рис. 1. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1, X2=X4=1..0,1, X3=1..10, X5=2,14,$
 $X6=1..3,03$

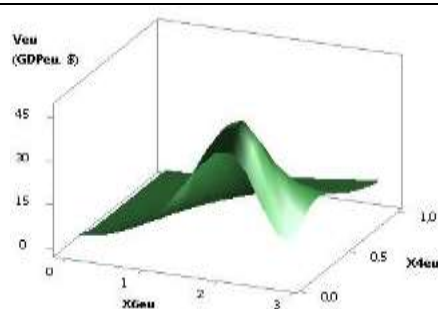


Рис. 2. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1, X2=1..10, X3=1..0,1, X4=0,1..1, X5=2,14, X6=2,$
 $8..1,9$

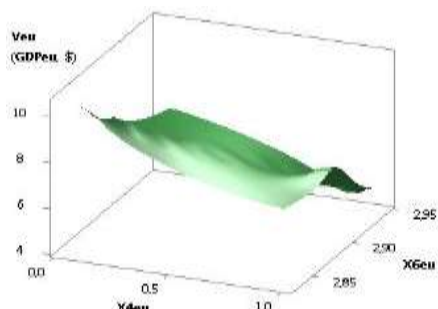


Рис. 3. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1, X2=X3=1..0,1, X4=$
 $0,1..1, X5=2,14, X6=2,8..2,9$

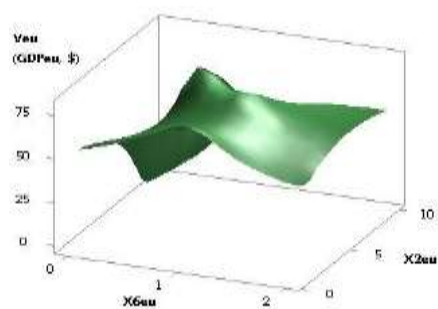


Рис. 4. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1, X2=X3=1..10, X4=1..0,1, X5=2,14, X6=1..0,6$

Рассчитанные значения для 3D-графика Veu на рисунке 5 при переменных $X1=X4=1, X2=1..0,1, X3=1..10, X5=2,14, X6=1..3,03$ уменьшаются в 1000 раз. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных $X1=X6=1, X2=1..10, X3=X4=1..0,1, X5=2,14$ значения параметра Veu уменьшаются с 73,4 в точке 1 до нуля в точке 2.

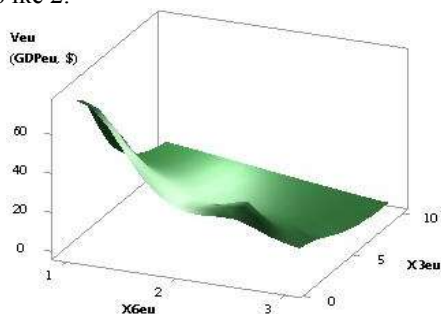


Рис. 5. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X4=1, X2=1..0,1, X3=1..10, X5=2,14, X6=1..3,03$

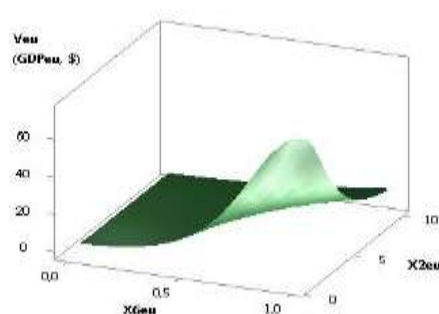


Рис. 6. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X6=1, X2=1..10, X3=X4=1..0,1, X5=2,14$

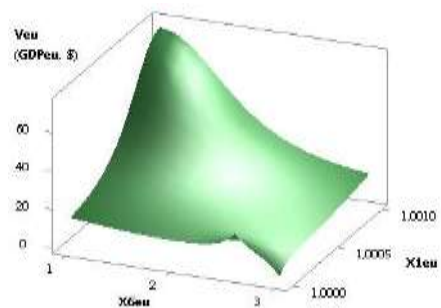


Рис. 7. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1, X2=X3=X4=1..0,1, X5=2,14, X6=1..3,01$

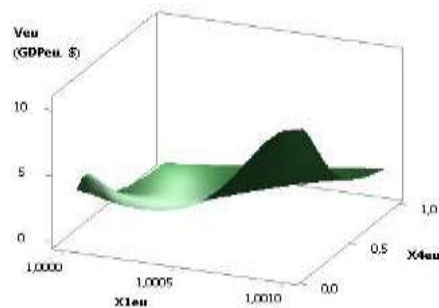


Рис. 8. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1, X2=1..0,1, X3=1..10, X4=0,1..1, X5=2,14, X$
 $6=2,8..3$

Рисунки 7 и 8 были построены при следующих значениях переменных $X1=1, X2=X3=X4=1..0,1, X5=2,14, X6=1..3,01$ и $X1=1, X2=1..0,1, X3=1..10, X4=0,1..1, X5=2,14, X6=2,8..3$ соответственно. Здесь на рис. 7 значения Veu уменьшаются в 70,54 раз, а на рис. 8 уменьшаются уже в 141,76 раз.

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D-графики V_{eu} при $X_1 = X_3 = 1..0,1$, $X_2 = 1..10$, $X_4 = 0,1..1$, $X_5 = 2,14$, $X_6 = 2,8..2,1$ и $X_1 = X_3 = 1..10$, $X_2 = X_4 = 1..0,1$, $X_5 = 2,14$, $X_6 = 1..3,02$ соответственно. В этом случае на рисунке 9 3D-график V_{eu} увеличивается в 4,06 раза. На рисунке же 10 построенный 3D-график V_{eu} уменьшился в 705,4 раз.

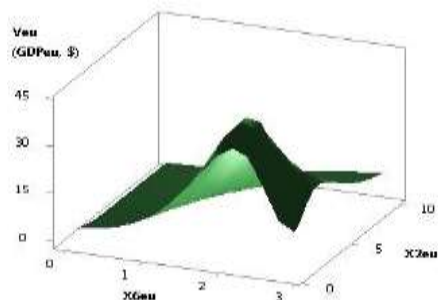


Рис. 9. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1 = X_3 = 1..0,1, X_2 = 1..10, X_4 = 0,1..1, X_5 = 2,14, X_6 = 2,8..2,1$

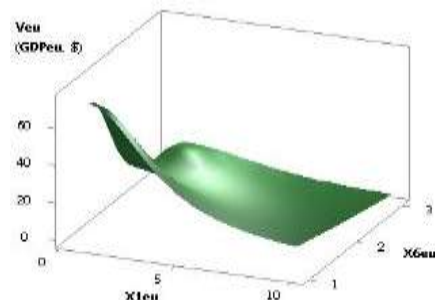


Рис. 10. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1 = X_3 = 1..10, X_2 = X_4 = 1..0,1, X_5 = 2,14, X_6 = 1..3,02$

Рисунки 11 и 12 были построены при $X_1 = X_2 = 1..0,1$, $X_3 = 1..10$, $X_4 = 0,1..1$, $X_5 = 2,14$, $X_6 = 2,8..3,03$ и $X_1 = X_2 = 1..10$, $X_3 = X_4 = 1..0,1$, $X_5 = 2,14$, $X_6 = 1$ соответственно. В данном примере на рисунке 11 значения V_{eu} уменьшились в 1417,64 раз, а на рисунке 12 3D-график V_{eu} уменьшается со значения 73,4 в точке 1 до нуля в точке 2.

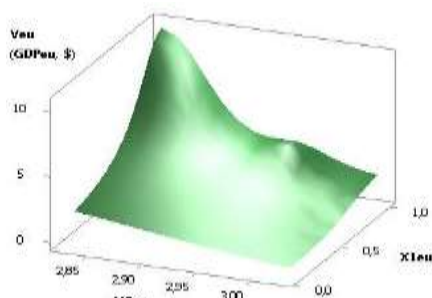


Рис. 11. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1 = X_2 = 1..0,1, X_3 = 1..10, X_4 = 0,1..1, X_5 = 2,14, X_6 = 2,8..3$

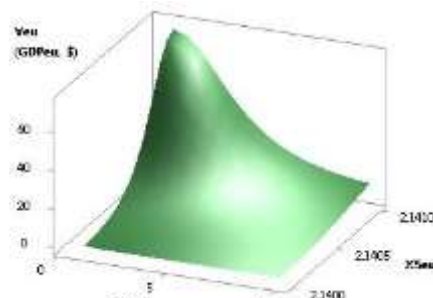


Рис. 12. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1 = X_2 = 1..10, X_3 = X_4 = 1..0,1, X_5 = 2,14, X_6 = 1$

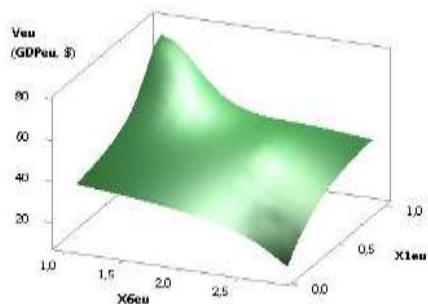


Рис. 13. $V_{eu} (GDP) = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1 = X_4 = 1..0,1, X_2 = X_3 = 1..10, X_5 = 2,14, X_6 = 1..2,8$

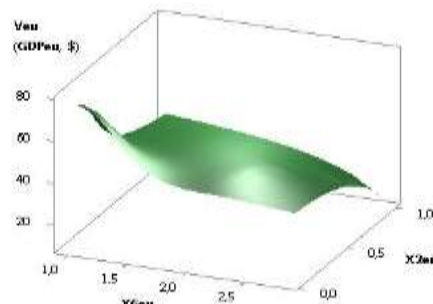


Рис. 14. $V_{eu} (GDP) = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1 = 1..10, X_2 = X_3 = 1..0,1, X_4 = 0,1..1, X_5 = 1..2,14, X_6 = 2,8..1$

Рисунки 13 и 14 были построены при переменных $X_1 = X_4 = 1..0,1$, $X_2 = X_3 = 1..10$, $X_5 = 2,14$, $X_6 = 1..2,8$ и $X_1 = 1..10$, $X_2 = X_3 = 1..0,1$, $X_4 = 0,1..1$, $X_5 = 1..2,14$, $X_6 = 2,8..1$ соответственно. Из рис. 13 видно, что 3D-график для V_{eu} уменьшается в 7,05 раз, а на рис. 14 увеличивается в 7,05 раз.

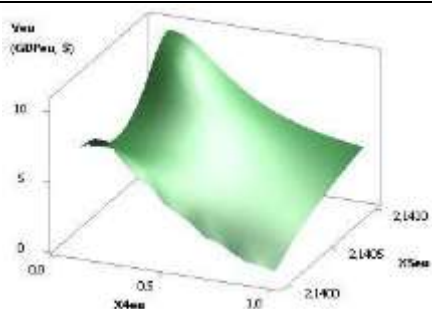


Рис. 15. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X2 = X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1,$
 $X5 = 2,14, X6 = 2,8..3,01$

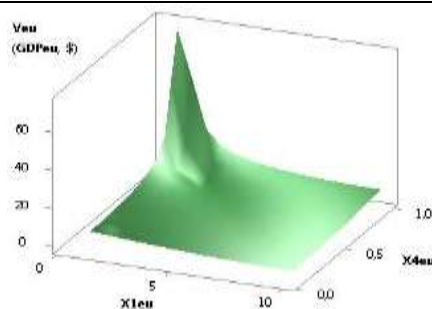


Рис. 16. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X2 = X3 = 1..10, X4 = 0,1..1, X5 = 12,14, X6 = 1$

3D-графики для Veu, изображенные на рис. 15 и рис. 16 были построены при $X1 = X2 = X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 2,14, X6 = 2,8..3,01$ и $X1 = X2 = X3 = 1..10, X4 = 0,1..1, X5 = 12,14, X6 = 1$ соответственно. Здесь на рис. 15 значения Veu уменьшаются в 214,18 раз, а на рис. 16 значения Veu имеют только одно значение $Veu = 1$.

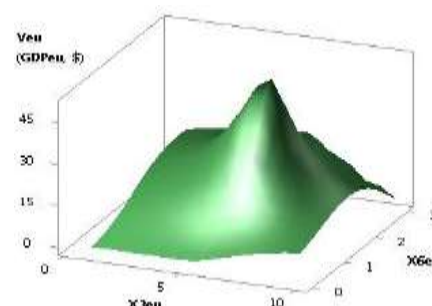


Рис. 17. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1, X2 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 0,1..1, X5 = 2,14, X6 = 3..1,9$

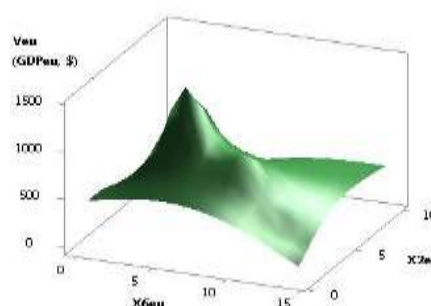


Рис. 18. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1, X2 = 1..10, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 0,1..1, X6 = 14, 1..4,1$

При построении 3D-графиков для рис. 17 и рис. 18 были использованы следующие переменные $X1 = 1, X2 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 0,1..1, X5 = 2,14, X6 = 3..1,9$ и $X1 = 1, X2 = 1..10, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 0,1..1, X6 = 14, 1..4,1$. Полученный 3D-график для Veu на рис. 17 увеличивается в 47,72 раз, а на рис. 18 в 28,63 раз.

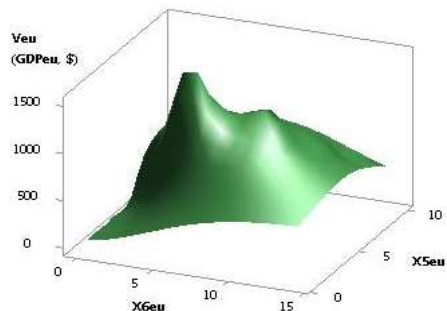


Рис. 19. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1, X2 = 1..10, X3 = X4 = 1..0,1, X5 = 0,1..1, X6 = 013,9..3,5$

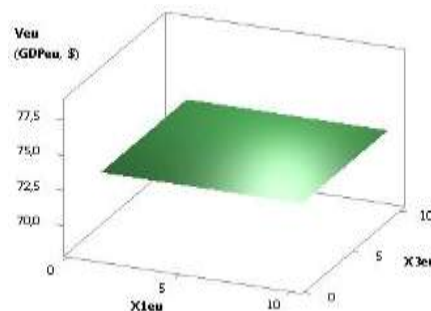


Рис. 20. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X3 = 1..10, X2 = X4 = X6 = 1..0,1, X5 = 2,14$

Представленный 3D-график для Veu на рис. 19 при переменных $X1 = 1, X2 = 1..10, X3 = X4 = 1..0,1, X5 = 0,1..1, X6 = 013,9..3,5$ увеличивается в 4,38 раз а на рис. 20 при переменных $X1 = X3 = 1..10, X2 = X4 = X6 = 1..0,1, X5 = 2,14$ остается неизменным.

Построенный 3D-график для Veu на рис. 21 уменьшается в 7,05 раз, а на рис. 22 увеличивается в 7,05 раз. Здесь при построении 3D-графиков для Veu были использованы следующие значения переменных: $X1 = X3 = 1..10, X2 = 1, X4 = 1..0,1, X5 = 2,14, X6 = 1..2,8$ и $X1 = X3 = 1..10, X2 = 1, X4 = 0,1..1, X5 = 2,14, X6 = 2,8..1$.

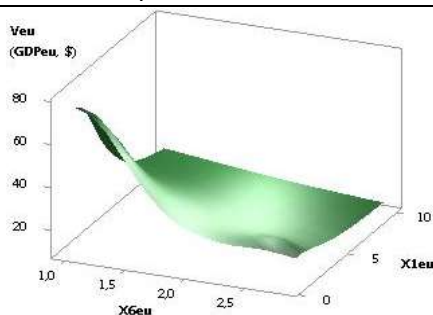


Рис. 21. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X3 = 1..10, X2 = 1, X4 = 1..0,1, X5 = 2,14,$
 $X6 = 1..2,8$

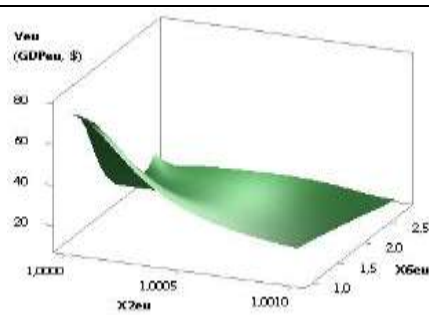


Рис. 22. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X3 = 1..10, X2 = 1, X4 = 0,1..1, X5 =$
 $2,14, X6 = 2,8..1$

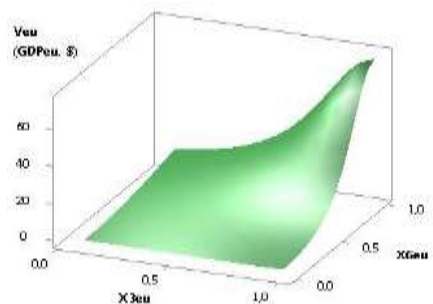


Рис. 23. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1..10, X2 = X4 = X6 = 1, X3 = 1..0,1, X5 = 2,14$

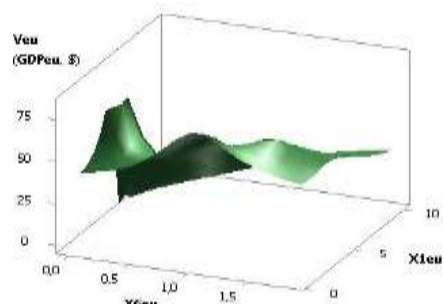


Рис. 24. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = X4 = 1..0,1, X5 = 2,14, X6 = 1..0,08$

Как видно из рис. 13 3D-график Veu имеет только одно значение $Veu = 1$ при переменных $X1 = 1..10, X2 = X4 = X6 = 1, X3 = 1..0,1, X5 = 2,14$. На рис. 24 представлена зависимость Veu при $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = X4 = 1..0,1, X5 = 2,14, X6 = 1..0,08$, из которой видно, что значения Veu имеют минимум 50,68 в точке 2.

На рисунке 25 показана зависимость Veu при $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 2,14, X6 = 2,8..1,4$. Из данного рисунка видно, что значения Veu увеличивается в 6,19.

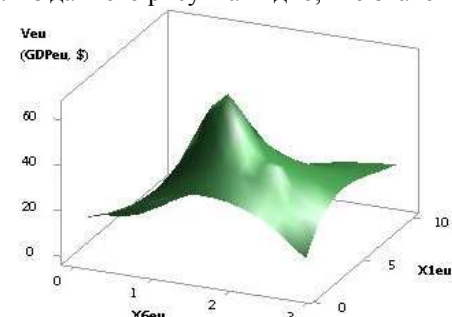


Рис. 25. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 2,14, X6 = 2,8..1,4$

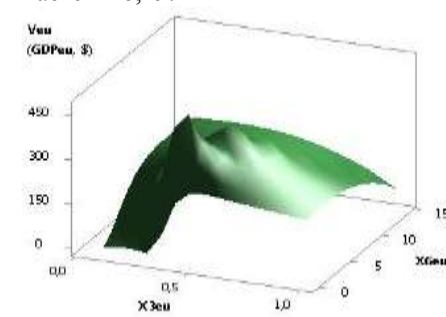


Рис. 26. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 =$
 $X5 = 0,1..1, X6 = 14,1..24$

Изображенный 3D-график для Veu на рисунке 26 при $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = X5 = 0,1..1, X6 = 14,1..24$ дает наглядное представление, что значения Veu увеличиваются в 9,66 раз.

На следующих двух рисунках 27 и 28 показаны зависимости $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$, когда переменные были $X1 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = 1..0,1, X5 = 10..1, X6 = 13,9..3,2$ и $X1 = X2 = 1..10, X3 = X4 = 1..0,1, X5 = 10..1, X6 = 13,9..8$ соответственно. Здесь на рис. 27 значения Veu имеет минимум 213,13 в точке 2, а на рис. 28 переменная Veu увеличивается в 6,28 раз.

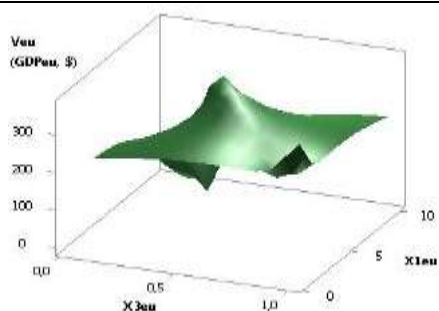


Рис. 27. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1..10, X2=1, X3=1..0,1, X4=1..0,1, X5=10..1, X6=13,9..3,2$

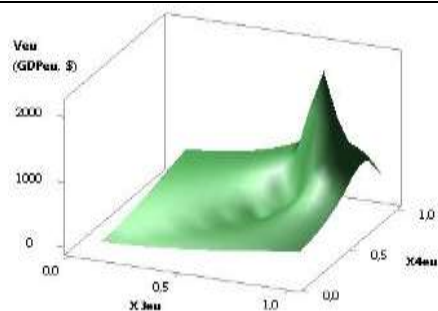


Рис. 28. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=1..10, X3=X4=1..0,1, X5=10..1, X6=13,9..8$

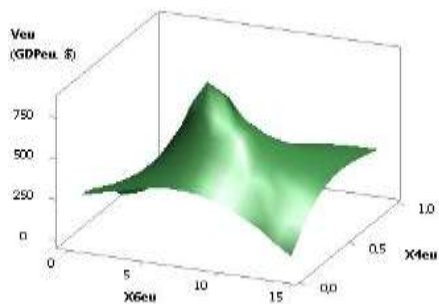


Рис. 29. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X3=X2=1..10, X4=0,1..1, X5=10..1, X6=14,1..6,23$

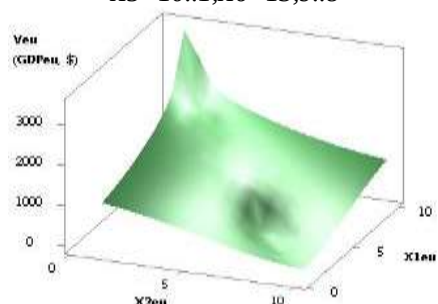


Рис. 30. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X5=1..10, X2=X3=10..1, X4=0,1..1, X6=3,2..10,9$

Рисунки 29 и 30 были построены при $X1=X3=X2=1..10, X4=0,1..1, X5=10..1, X6=14,1..6,23$ и $X1=X5=1..10, X2=X3=10..1, X4=0,1..1, X6=3,2..10,9$. Здесь на рис. 29 переменная Veu увеличивается в 17,18 раз, а на рис. 30 переменная Veu увеличивается в 4,11 раза.

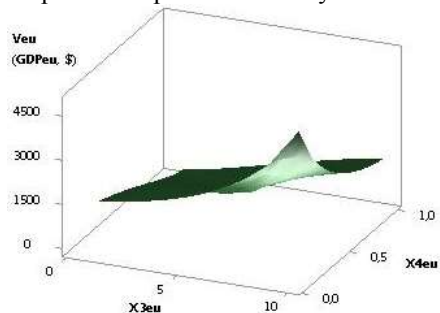


Рис. 31. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=X3=X5=1..10, X4=1..0,1, X6=1..9,16$

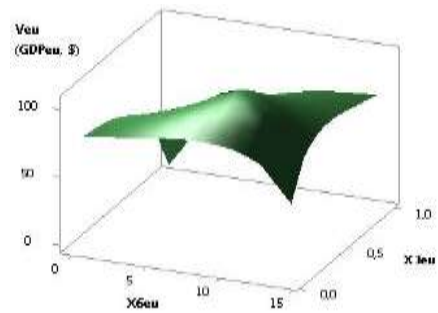


Рис. 32. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=X5=1..10, X3=X4=1..0,1, X6=1,9..14,1$

Для двух 3D-графиков для Veu на рисунках 31 и 32 были использованы следующие значения переменных $X1=X2=X3=X5=1..10, X4=1..0,1, X6=1..9,16$ и $X1=X2=X5=1..10, X3=X4=1..0,1, X6=1,9..14,1$. Здесь на рис. 31 значения Veu увеличиваются в 22,72 раз, а на рис. 32 имеет максимум 103,27 в точке 7.

Следующие две зависимости Veu на рис. 33 и 34 были построены при $X1=X2=X5=1..10, X3=10..1, X4=1, X6=1,1..0,85$ и $X1=X5=1..10, X2=X3=X4=1, X6=3..10,9$. Здесь на рис. 33 значения Veu увеличиваются в 17,78 раз, а на рис. 34 в 4 раза.

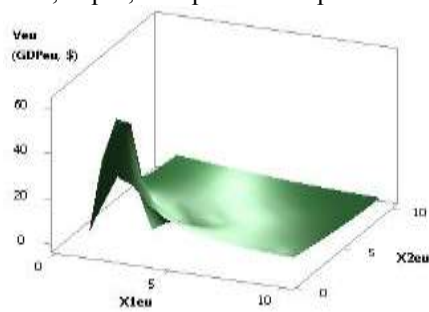


Рис. 33. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=X5=1..10, X3=10..1, X4=1, X6=1,1..0,85$

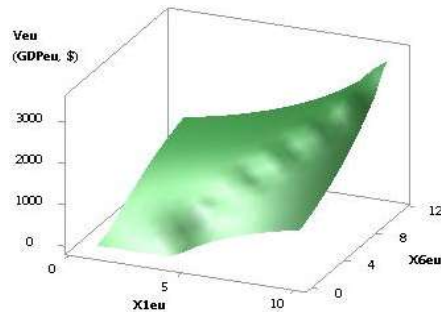


Рис. 34. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X5=1..10, X2=X3=X4=1, X6=3..10,9$

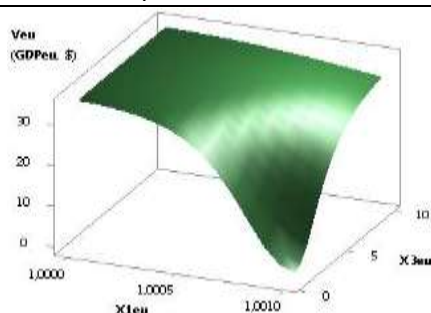


Рис. 35. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X2 = X3 = X4 = 1, X5 = 1..10, X6 = 1, 98..14, 11$

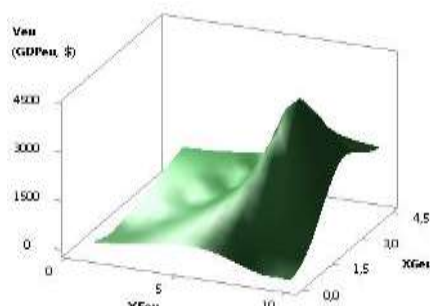


Рис. 36. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X3 = 1, X2 = X5 = 1..10, X4 = 0, 1..1, X6 = 0, 9..4, 51$

Два рис. 35 и 36 для 3D-графиков Veu были построены при $X1 = X2 = X3 = X4 = 1, X5 = 1..10, X6 = 1, 98..14, 11$ и $X1 = X3 = 1, X2 = X5 = 1..10, X4 = 0, 1..1, X6 = 0, 9..4, 51$. Здесь на рис. 35 значения Veu оставались стабильными между точками 2 и 10, а на рис. 36 увеличиваются в 834,51 раза.

На рисунке 37 показана зависимость Veu при $X1 = X4 = 1, X2 = X3 = X5 = 1..10, X6 = 3, 01..10, 87$. Из данного рисунка видно, что значения Veu увеличиваются в 4 раза.

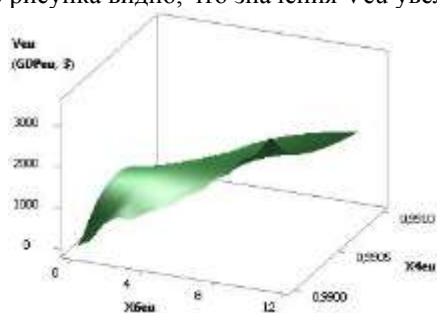


Рис. 37. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X4 = 1, X2 = X3 = X5 = 1..10,$
 $X6 = 3, 01..10, 87$

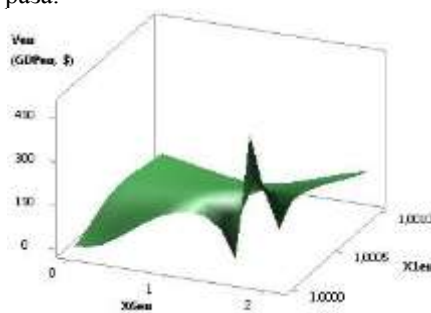


Рис. 38. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1, X2 = X5 = 1..10, X3 = 1..0, 1, X4 = 0, 1..1, X6 = 0, 9..2, 1$

Рисунок 38 дает наглядное представление, что значения 3D-графика при Veu при $X1 = 1, X2 = X5 = 1..10, X3 = 1..0, 1, X4 = 0, 1..1, X6 = 0, 9..2, 1$ увеличиваются в 99,08 раз.

На следующих двух рисунках 39 и 40 показаны зависимости $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$, когда переменные были $X1 = 1, X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 1..0, 1, X6 = 1..9, 16$ и $X1 = X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 1..0, 1, X6 = 1, 09..3, 82$ соответственно. Здесь на рис. 39 значения Veu увеличиваются в 1417,64 раз, а на рис. 40 увеличиваются в 23,39 раза.

Рисунки 41 и 42 были построены при $X1 = X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 0, 1..1, X6 = 1, 37..3, 16$ и $X1 = X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 1..0, 1, X6 = 1, 09..3, 82$. Здесь на рис. 41 переменная Veu увеличивается значительно в 3206,19 раз, а на рис. 42 переменная Veu увеличивается в 420,82 раз.

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 43 и 44 были использованы следующие значения переменных $X1 = X5 = 1..10, X2 = X3 = 1, X4 = 1..0, 1, X6 = 1, 71..13, 73$ и $X1 = X5 = 1..10, X2 = X4 = 1, X3 = 10..0, 1, X6 = 1, 1..10, 83$. Здесь на рис. 43 представленные значения Veu увеличиваются в 11,41 раз, а на рис. 44 увеличиваются в 1000 раз.

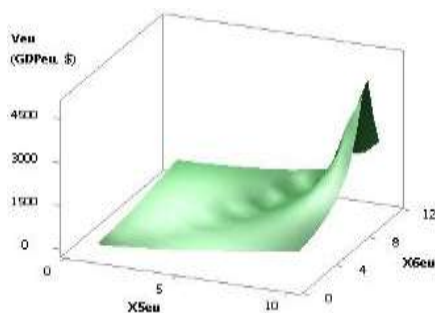


Рис. 39. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = 1, X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 1..0, 1,$
 $X6 = 1..9, 16$

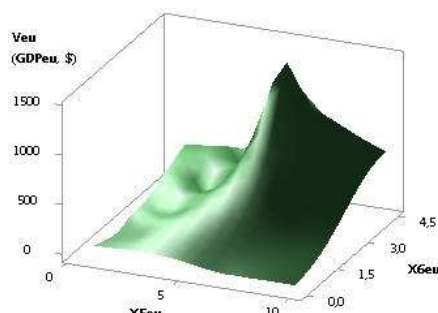


Рис. 40. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 1..0, 1,$
 $X6 = 1, 09..3, 82$

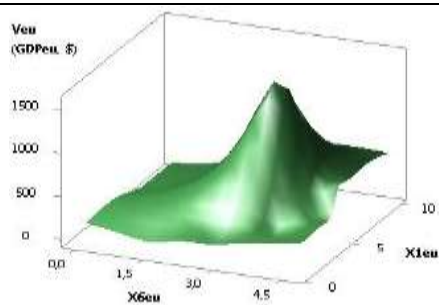


Рис. 41. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 0,1..1,$
 $X6 = 1,37..3,16$

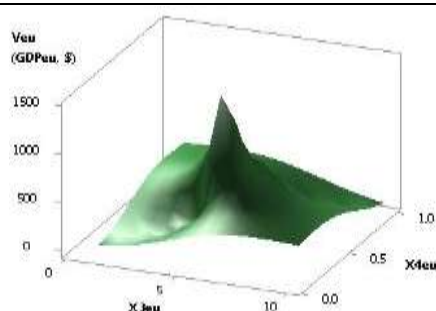


Рис. 42. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X2 = X5 = 1..10, X3 = 10..1, X4 = 1..0,1,$
 $X6 = 1,09..3,82$

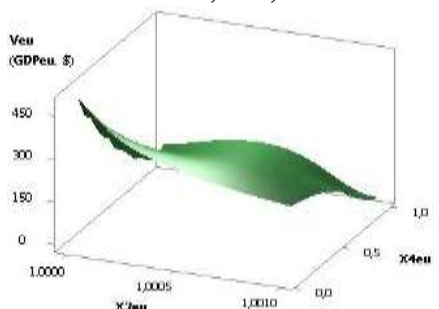


Рис. 43. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X5 = 1..10, X2 = X3 = 1, X4 = 1..0,1,$
 $X6 = 1,71..13,73$

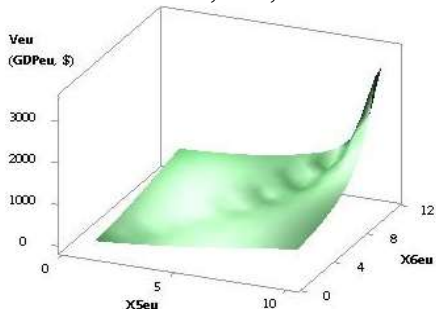


Рис. 44. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X5 = 1..10, X2 = X4 = 1, X3 = 10..0,1, X6 = 1,1..10,83$

Последние две зависимости Veu на рис. 45 и 46 были построены при $X1 = X5 = 1..10, X2 = 1, X3 = X4 = 1..0,1, X6 = 1,53..9,16$ и $X1 = X5 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X6 = 0,92..6,9$. Здесь на рис. 45 значения Veu на 3D-графике увеличиваются в 102,66, а на рис. 46 увеличиваются в 887,68 раз.

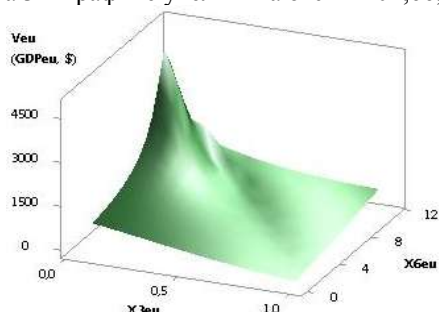


Рис. 45. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X5 = 1..10, X2 = 1, X3 = X4 = 1..0,1,$
 $X6 = 1,53..9,16$

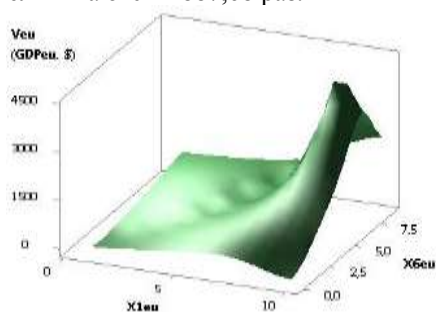


Рис. 46. $Veu (GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1 = X5 = 1..10, X2 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X6 = 0,92..6,9$

Выводы.

- Построенные 3D-графики дают наглядное представление о влиянии двух переменных на значение ВВП страны, т.е. объема экономической оболочки Veu.
- Представленные 3D-графики позволяют выбрать те переменные, при которых график Veu представляет собой простой вид бего максимумов и минимумов.

Список литературы:

1. Пиль Э.А. Виды деформации экономической оболочки под воздействием различных сил // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика» №4 (17), 2007 – С.226 – 231
2. Пиль Э.А. Деформация экономических оболочек при воздействии внешних и внутренних сил // Проблемы современной экономики. СПб. №1 (21) 2007. – С. 427–429